

广东工业大学试卷参考答案及评分标准（A）

课程名称：_____ 数字信号处理 _____

考试时间：2022 年 12 月 30 日（第 18 周 星期五）

一、 填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 8, 24, 28, -11, -35 （注：若未标 0 采样时刻下划线，扣 0.5 分）

2. 不是， 是

3. $\frac{z^2}{z-1}$, $|z| > 1$

4. $\frac{\sin(2w)}{\sin(w/2)}$ （注： $\pm \left| \frac{1-e^{-j4w}}{1-e^{-jw}} \right|$ 亦可）

5. $Nx(N-k)$ （提示：DFT 的对偶性质）

6. 时域混叠 （注：若只写出混叠，可不扣分）

7. $h(n) = h(N-n)$, $\tau = \frac{N-1}{2}$ （注：不分前后顺序）

8. IIR 滤波器，FIR 滤波器 （注：不分前后顺序，中英文名称均可）

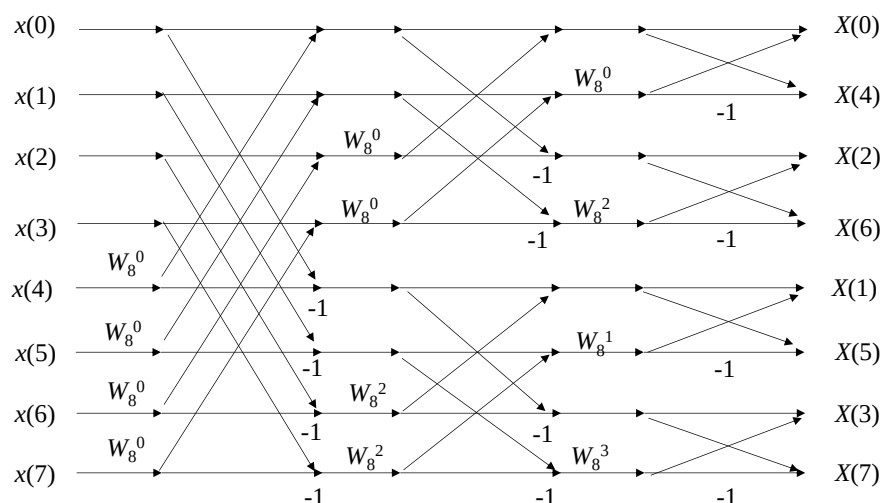
9. $\frac{4\pi}{N}$, $\frac{4\pi}{N}$, 变窄 （注：第三个空格，填写变小或减少亦可）

10. 单位圆，单位圆内部，单位圆外部 （注：教材 6.4 章节基本概念）

二、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1、解：总复数乘法次数 = $\frac{N}{2} \log_2 N = 4 \times 3 = 12$ 次

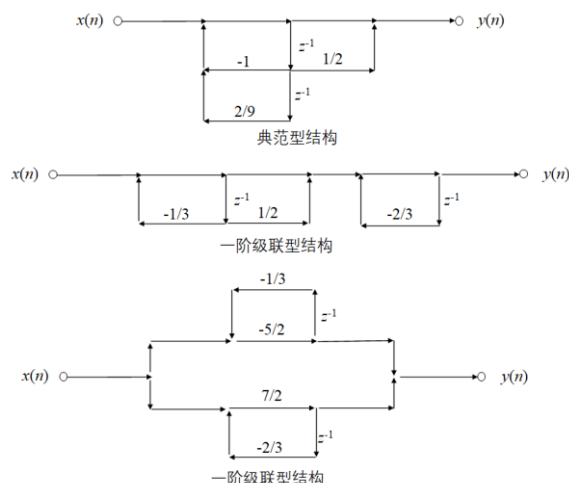
总复数加法次数 = $N \log_2 N = 8 \times 3 = 24$ 次



2、解：根据滤波器的差分方程，写出系统函数，如下

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{2}{9}z^{-2}} = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}z^{-1}} = \frac{-\frac{5}{2}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{7}{2}}{1 - \frac{2}{3}z^{-1}}$$

基于上述系统函数，画出滤波器三种结构，如下



（注：滤波器结构图不唯一，保持和系统函数表达式相一致即可）

三、计算题（每题 10 分，共 30 分）

1、解：根据 $|H(j\Omega)|^2 = [H_a(s)H_a(-s)]_{s=-j\Omega}$ ，得

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{9(16+s^2)^2}{(25-s^2)(49-s^2)}, \text{ 极点: } s = \pm 5, s = \pm 7, \text{ 零点: } s = \pm j4$$

$$\text{设常数增益 } K_0, \text{ 有 } H_a(s) = \frac{K_0(s^2+16)}{(s+5)(s+7)}$$

$$\text{根据 } [H_a(s)]_{s=0} = [H_a(j\Omega)]_{\Omega=0} \Rightarrow \frac{3 \times 16}{5 \times 7} = \frac{K_0 \times 16}{5 \times 7}, \text{ 得 } K_0=3$$

$$\text{因此, } H_a(s) = \frac{3(s^2+16)}{(s+5)(s+7)}$$

2、解：对 $X(z)$ 进行部分分式展开，得

$$X(z) = \frac{5z}{(z+3)(z-2)} = \frac{z}{z-2} - \frac{z}{z+3}$$

$$\text{根据, 在 ROC: } |z| > 3, \text{ 得 } \frac{z}{z-2} \Leftrightarrow 2^n u(n), \frac{z}{z+3} \Leftrightarrow (-3)^n u(n)$$

$$\text{因此, } x(n) = 2^n u(n) - (-3)^n u(n)$$

3、解：（1）根据 $T_0 = \frac{1}{F_0}$ ， $F_0 \leq 10\text{Hz}$ ，得： $T_0 \geq \frac{1}{10}$ 秒

（2）根据 $f_s = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.1 \times 10^{-3}} = 10^4 \text{Hz}$ ，得 $f_{\max} \leq \frac{1}{2} f_s = 5 \times 10^3 \text{Hz}$

（3）根据 $N \geq \frac{T_0}{T} = \frac{0.1}{0.1 \times 10^{-3}} = 10^3$ ，又因为 N 必须是 2 的整数次幂，因此

$$N = 2^{10} = 1024$$

四、问答与设计题（共 30 分，第 1 题 5 分，第 2 题 25 分）

1、解：（1）确定所需数字滤波器的性能要求，即数字指标

（2）计算滤波器的截止频率

（3）计算理想线性相位数字滤波器的时域表达式： $h_d(n) = \text{IDFT}[H_d(e^{j\omega})]$

（4）选择窗函数 $w(n)$ 的类型和长度点数 N

（5）计算 $h(n) = h_d(n)w(n)$ ， $n = 0, \dots, N-1$

（注：教材 7.3.5 章节，步骤要点具备即可）

2、解：（1）冲激响应不变法设计，根据 $f_s = 10^3 \text{Hz}$ ，确定数字指标：

$$\omega_p = \frac{2\pi f_p}{f_s} = \frac{2\pi \times 10^3}{10 \times 10^3} = 0.2\pi, \quad \delta_1 = 1 \text{ dB}$$

$$\omega_s = \frac{2\pi f_{st}}{f_s} = \frac{2\pi \times 1.5 \times 10^3}{10 \times 10^3} = 0.3\pi, \quad \delta_2 = 15 \text{ dB}$$

计算模拟滤波器的技术指标，取 $T=1$ 秒，得

$$\Omega_p = \omega_p / T = 0.2\pi, \quad \delta_1 = 1 \text{ dB}$$

$$\Omega_{st} = \omega_{st} / T = 0.3\pi, \quad \delta_2 = 15 \text{ dB}$$

设计巴特沃斯模拟低通滤波器，确定如下参数

$$\lambda = \Omega_{st} / \Omega_p = 1.5, \quad k = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_2} - 1}{10^{0.1\delta_1} - 1}} = 10.875$$

$$N = \lg k / \lg \lambda = 5.884, \quad \text{取 } N=6$$

$$\Omega_c = \Omega_p (10^{0.1\delta_1} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.7032$$

$$\text{求出左半平面极点: } s_k = \Omega_c e^{j\left(\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right)\pi}, k=1, \dots, 6$$

构造系统函数： $H_a(s) = \frac{\Omega_c^6}{\prod_{k=1}^6 (s - s_k)} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$

将 $H_a(s)$ 展开成部分式和形式： $H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$

即可得到冲激响应不变法的数字滤波器： $H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{s - e^{s_k T} z^{-1}} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - e^{s_k T} z^{-1}} =$

(2) 双线性变换法设计：

根据预畸变，计算模拟滤波器的技术指标，取 $T=1$ 秒，得

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_p}{2} = 0.65, \quad \delta_1 = 1 \text{ dB}$$

$$\Omega_{st} = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_{st}}{2} = 1.019, \quad \delta_2 = 15 \text{ dB}$$

设计巴特沃斯模拟低通滤波器，确定如下参数

$$\lambda = \Omega_{st} / \Omega_p = 1.568, \quad k = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_2} - 1}{10^{0.1\delta_1} - 1}} = 10.875$$

$$N = \lg k / \lg \lambda = 5.306, \quad \text{取 } N=6$$

$$\Omega_c = \Omega_{st} (10^{0.1\delta_2} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.7662$$

根据 $N=6$ ，直接查表，系数保留 4 位小数点，得

$$H_{an}(s) = \frac{1}{1 + 3.8637s + 7.4146s^2 + 9.1416s^3 + 7.4641s^4 + 3.8637s^5 + s^6}$$

去归一化，得

$$H_a(s) = H_{an}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)$$

将 $H_a(s)$ 变换成数字滤波器，得到双线性变换法的数字低通滤波器：

$$H(z) = [H_a(s)]_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{1+z^{-1}}} = H_a\left(2 \times \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

(注：1、本设计题目不要求具体数值表达式，给出关键设计参数和计算公式，即可酌情给分；2、在冲激响应不变法和双线性变换法中， T 的取值不唯一，公式计算正确即可得分)